
Sistema de Análisis Institucional

División de Ciencias Básicas e Ingeniería · 2026

Cuatro proyectos de análisis curricular con inteligencia artificial

Dr. César Simón López-Monsalvo · Depto. de Ciencias Básicas · junio 2026





Los cuatro proyectos se retroalimentan: el diagnóstico de los proyectos 2 y 3 informa las decisiones del proyecto 1 y las propuestas del proyecto 4.

01

CAT 26P

Asignación de grupos con inteligencia artificial

El problema

674 estudiantes de nuevo ingreso deben quedar asignados a grupos del Tronco General (TG) antes del inicio del trimestre, respetando: seriación, disponibilidad de cupo, franjas horarias sin traslape, y prioridad matutina para alumnas.

La solución

Sistema multi-agente con solver de optimización combinatoria.

Resultado:

0 conflictos de horario

0 cupos excedidos

3 instancias del solver

674

inscritos

10

licenciaturas

102

grupos del TG

186 alumnas

prioridad matutina

02

Eficiencia terminal

Diagnóstico estructural del rezago en los diez planes

Pareto curricular. El 26.5 % de las seriaciones explica el 80 % del beneficio potencial de egreso.

Índices P y h. Miden la progresión real del estudiante: la brecha promedio entre créditos inscritos y la referencia de 38 cr/trim proviene de las cadenas de seriación, no del rendimiento académico.

Nodos topológicamente críticos. Un estudiante que reprueba un nodo de este tipo pierde acceso a todas las Unidades de Enseñanza-Aprendizaje (UEAs) que dependen de él.

10

planes analizados

5

infografías interactivas

P y h

índices de progresión

03

Distribución docente

Concentración y riesgo curricular 2016–2025

Monopolios de impartición. 187 UEAs (23.1 %) tienen $\text{HHI} = 1$: un único profesor ha impartido esa UEA durante toda su historia registrada.

Riesgo crítico. 61 UEAs en riesgo crítico ($\text{RC} \geq$ percentil 90): alta concentración en posición estructuralmente relevante de la cadena de seriación.

Fragilidad sistémica. 11 de 22 vecindades curriculares detectadas presentan fragilidad sistémica, no puntual.

Paradoja de la concentración. El cluster de mayor HHI agregado tiene cero UEAs críticas; el de menor HHI tiene 19: la posición en la cadena importa más que la concentración.

809

UEAs activas

791

profesores

5,391 grupos

2016–2025

04

Modificaciones 2026

Similitud semántica y revisión legislativa automatizada

Análisis de similitud

1,505 pares de UEAs comparados con inteligencia artificial entre los diez planes.

203 pares idénticos o casi idénticos.

El par Industrial–Mecánica tiene 38 programas equivalentes: candidatos a UEAs transversales compartidas.

Revisión legislativa

5 agentes encadenados verifican cada propuesta contra el Reglamento de Estudios Superiores (RES):

10 fracciones del Art. 34, 16 del Art. 44, más Art. 45 y 56.

Salida: 2 reportes Excel con veredicto (Sí / Parcial / No / NA) por fracción.

10 oficios generados.

1,505 pares

de UEAs

626

programas

26 fracciones

del RES

10 oficios

generados

El dashboard está disponible en línea



[**cslmuam.github.io/dashboard-dcbi-2026**](https://cslmuam.github.io/dashboard-dcbi-2026)

Dr. César Simón López-Monsalvo · cslm@azc.uam.mx · Departamento de Ciencias Básicas